

1. Qual é o objetivo do processo?

O objetivo do processo é registrar, analisar, classificar e direcionar não conformidades de forma mais rápida e organizada, utilizando automação RPA integrada a um modelo de Machine Learning. O sistema tem como finalidade apoiar a gestão de reclamações ou ocorrências, permitindo que cada registro seja tratado de acordo com sua categoria, urgência e setor responsável. Esse processo resolve o problema da análise manual de grandes volumes de registros, em que o colaborador precisa ler cada descrição, identificar o tipo de não conformidade, preencher informações em planilhas ou sistemas e encaminhar o caso para tratamento.

2. Como funciona o processo atualmente? (AS-IS)

Atualmente, o processo pode ser entendido como uma rotina com grande participação manual. As não conformidades são recebidas por meio de uma base de dados, planilha, arquivo CSV ou outro canal de entrada. Em seguida, o colaborador precisa analisar as informações, verificar os campos disponíveis, interpretar a descrição da ocorrência e decidir manualmente qual é a categoria ou o tipo de problema apresentado.

O processo atual funciona da seguinte forma:

1. O colaborador recebe uma base contendo registros de não conformidades.
2. O arquivo é aberto manualmente em uma planilha ou sistema.
3. O colaborador verifica se existem dados ausentes, duplicados ou inconsistentes.
4. As informações relevantes são analisadas, como descrição da ocorrência, produto, empresa, estado e tipo de resposta.
5. O colaborador lê a descrição de cada não conformidade para tentar entender o problema relatado.
6. A categoria da ocorrência é identificada manualmente ou com apoio de filtros.
7. O registro é organizado para posterior análise.
8. Quando necessário, o colaborador encaminha a ocorrência para o setor responsável.
9. Relatórios e indicadores são gerados manualmente ou por meio de planilhas.
10. O processo se repete para cada novo conjunto de registros.

Esse fluxo atual apresenta limitações, pois depende muito da leitura e interpretação humana. Em bases grandes, o processo se torna demorado, sujeito a erros de classificação, retrabalho e atrasos no encaminhamento das não conformidades.

3. Como esse processo poderia ser melhorado? (TO-BE)

No cenário TO-BE, o processo passa a ser melhorado com a integração entre RPA, tratamento de dados e Machine Learning. A proposta é que o robô execute as etapas repetitivas do processo e que o modelo treinado apoie a tomada de decisão, classificando automaticamente as não conformidades com base nos dados disponíveis.

O primeiro cenário de melhoria está na entrada dos dados. Em vez de o colaborador abrir a base manualmente, o robô RPA poderia acessar uma pasta, e-mail, sistema ou diretório definido, identificar novos arquivos de não conformidades e iniciar automaticamente o processamento. Ao localizar um novo arquivo, o robô faria a leitura dos dados e verificaria se as

colunas necessárias estão presentes, como descrição da ocorrência, produto, empresa, estado e demais campos usados pelo modelo.

O segundo cenário envolve a limpeza e preparação dos dados. O robô poderia remover registros duplicados, identificar campos vazios, padronizar textos, corrigir formatos e separar registros inválidos para conferência. Com isso, somente os dados adequados seguiriam para a etapa de classificação. Essa melhoria é importante porque evita que informações incompletas ou mal formatadas prejudiquem o resultado do modelo de Machine Learning.

O terceiro cenário é a classificação automática das não conformidades. Após a preparação dos dados, o sistema enviaria as informações para o modelo de Machine Learning treinado. O modelo analisaria os dados da ocorrência, principalmente a narrativa ou descrição do problema, e retornaria uma previsão da categoria da não conformidade. Dessa forma, o sistema conseguiria identificar automaticamente o tipo de problema, reduzindo a necessidade de leitura manual de cada registro.

O quarto cenário está relacionado ao direcionamento automático das ocorrências. Depois que o modelo classifica a não conformidade, o robô pode aplicar regras de negócio para encaminhar o caso ao setor responsável. Por exemplo, determinadas categorias podem ser direcionadas para atendimento ao cliente, qualidade, suporte técnico, setor financeiro ou área responsável pelo produto. Assim, o processo deixa de depender apenas da decisão manual do colaborador.

O quinto cenário é a geração automática de relatórios e indicadores. Ao final do processamento, o sistema poderia gerar um relatório com a quantidade de não conformidades por categoria, empresa, produto, estado, status de resposta e tempo de tratamento. Esses indicadores ajudariam a equipe a identificar padrões, acompanhar o volume de ocorrências e tomar decisões com base em dados.

O sexto cenário envolve o tratamento de exceções. Quando o modelo apresentar baixa confiança na classificação, ou quando algum registro estiver incompleto, o sistema pode direcionar esse caso para revisão humana. Assim, o colaborador não precisaria analisar todos os registros, mas apenas os casos que realmente exigem validação manual.

Com essas melhorias, o processo futuro se torna mais rápido, padronizado e inteligente. O RPA ficaria responsável por executar as atividades repetitivas, como leitura de arquivos, validação, organização e envio dos dados. Já o modelo de Machine Learning atuaria na etapa de análise e classificação das não conformidades. O colaborador passaria a atuar de forma mais estratégica, acompanhando exceções, avaliando indicadores e validando casos críticos.

4. Qual o volume do processo?

O volume do processo pode ser considerado alto, pois sistemas de gestão de não conformidades normalmente lidam com muitos registros de reclamações, ocorrências ou inconsistências. No contexto do desafio, a base utilizada possui grande quantidade de dados, o que exige tratamento, organização e classificação em escala.

Esse processo pode envolver centenas ou milhares de registros por lote, dependendo do arquivo recebido e do período analisado. Mesmo que a execução seja feita por amostras, como 20 mil, 30 mil ou 50 mil registros, o volume já demonstra que a análise manual seria demorada e pouco eficiente. Por esse motivo, o processo tem forte potencial de automação, principalmente porque envolve atividades repetitivas, leitura de dados estruturados, tratamento de base, classificação de textos e geração de resultados.

5. Qual a frequência do processo?

A frequência do processo pode ser considerada diária ou recorrente, dependendo da rotina da empresa. Em uma empresa que recebe reclamações, registros de qualidade ou

ocorrências operacionais com frequência, a análise das não conformidades pode acontecer todos os dias.

No cenário proposto, o processamento poderia ser executado diariamente para novas bases recebidas ou sempre que um novo arquivo fosse inserido na pasta monitorada pelo robô. Também poderia haver uma execução semanal para consolidação dos indicadores e geração de relatórios gerenciais.

6. Existe regras de negócio?

Sim, existem regras de negócio no processo. Algumas regras identificadas são:

1. A descrição ou narrativa da não conformidade deve estar preenchida.
2. Registros sem descrição devem ser separados para análise manual.
3. Registros duplicados devem ser removidos ou sinalizados.
4. Campos essenciais, como produto, empresa, estado e categoria, devem ser verificados antes do processamento.
5. O modelo de Machine Learning deve classificar a não conformidade com base nos dados disponíveis.
6. Caso o modelo apresente baixa confiança na classificação, o registro deve ser enviado para revisão humana.
7. Cada categoria de não conformidade deve ser associada a um setor responsável.
8. Registros classificados com sucesso devem ser armazenados na base final.
9. Registros com erro de leitura, dados ausentes ou inconsistência devem ser registrados em uma base de exceções.
10. O sistema deve gerar indicadores após o processamento.
11. A base tratada deve manter apenas as colunas relevantes para análise e tomada de decisão.
12. O robô deve registrar logs de execução, informando quantidade de registros processados, classificados, rejeitados e enviados para revisão.

Essas regras ajudam a garantir que o processo seja confiável, rastreável e adequado para automação.

7. O processo é viável para automação?

Sim, o processo é viável para automação.

A viabilidade existe porque o processo possui alto volume de dados, etapas repetitivas, regras bem definidas e entradas estruturadas. Além disso, o sistema já possui um modelo de Machine Learning treinado, o que aumenta o potencial da automação, pois permite que a análise das não conformidades seja feita de forma mais inteligente.

A automação pode ser aplicada em várias etapas: leitura do arquivo, limpeza da base, validação dos campos, remoção de duplicidades, envio dos dados ao modelo, classificação automática, separação de exceções, encaminhamento ao setor responsável e geração de relatórios.

O processo também é viável porque o RPA pode executar tarefas operacionais com maior velocidade, enquanto o Machine Learning apoia a classificação dos registros. Dessa forma, a automação não depende apenas de regras fixas, mas também de um modelo treinado para reconhecer padrões nos dados.

A participação humana ainda é importante para validar exceções, revisar classificações com baixa confiança e acompanhar os indicadores. No entanto, a maior parte do trabalho repetitivo pode ser automatizada.

8. Existe ROI (Retorno sobre Investimento)?

Sim, existe ROI no processo.

O retorno sobre investimento ocorre principalmente pela redução do tempo gasto na análise manual das não conformidades. Como o processo pode envolver grande quantidade de registros, a automação permite que a triagem e a classificação sejam realizadas em menos tempo, liberando a equipe para atividades de análise, decisão e melhoria contínua.

Os principais benefícios esperados são:

1. Economia de tempo na leitura e classificação dos registros.
2. Redução de erros manuais durante a análise das não conformidades.
3. Padronização da classificação dos problemas.
4. Maior produtividade da equipe.
5. Redução de retrabalho com bases duplicadas ou inconsistentes.
6. Agilidade no encaminhamento das ocorrências para os setores responsáveis.
7. Geração automática de relatórios e indicadores.
8. Melhor acompanhamento dos tipos de não conformidades mais frequentes.
9. Uso do modelo de Machine Learning para apoiar decisões com base em dados.
10. Melhoria na rastreabilidade do processo por meio de logs e bases de exceção.

Dessa forma, o ROI pode ser percebido tanto na economia operacional quanto na melhoria da qualidade das informações. A empresa passa a tratar não conformidades com mais rapidez, reduz falhas no processo e ganha uma visão mais clara sobre os principais problemas registrados.